

Questões · Tema a. Músculo cardíaco e valvas cardíacas

27 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 9 (bulhas: cap. 23; focos: Porto)

Parte 1. Múltipla escolha

1. O potencial de ação da fibra muscular ventricular apresenta um platô prolongado. Esse platô se deve principalmente a:
 - A) Ativação da Na^+/K^+ -ATPase, que gera corrente despolarizante
 - B) Abertura prolongada dos canais rápidos de Na^+ dependentes de voltagem
 - C) Liberação de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático para o líquido extracelular
 - D) Entrada de Ca^{2+} por canais tipo L associada à redução da permeabilidade ao K^+
 - E) Aumento da permeabilidade ao Cl^- durante a fase 2
2. Qual é a principal consequência funcional do longo período refratário do músculo ventricular?
 - A) Aumentar a velocidade de condução nas fibras de Purkinje
 - B) Eliminar o período refratário relativo
 - C) Tornar o ventrículo capaz de responder a frequências maiores que o átrio
 - D) Permitir a somação de ondas para aumentar a força
 - E) Impedir a tetania, garantindo o relaxamento e o enchimento entre os batimentos
3. Sobre o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco, assinale a alternativa correta:
 - A) Os túbulos T cardíacos têm diâmetro menor que os do músculo esquelético
 - B) O relaxamento depende exclusivamente da Na^+/K^+ -ATPase
 - C) O Ca^{2+} que entra pelos canais tipo L do túbulo T ativa os receptores de rianodina, liberando Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático
 - D) O Ca^{2+} que inicia a contração vem exclusivamente do retículo sarcoplasmático, como no músculo esquelético
 - E) A força de contração cardíaca é pouco afetada pela concentração extracelular de Ca^{2+}
4. Os discos intercalares do miocárdio são importantes porque:
 - A) São o local de armazenamento de Ca^{2+} para a contração
 - B) Isolam eletricamente cada cardiomiócito, impedindo arritmias
 - C) Contêm junções comunicantes de baixa resistência que fazem o miocárdio funcionar como sincício
 - D) Geram o potencial de ação espontâneo
 - E) Conduzem o impulso dos átrios para os ventrículos através do esqueleto fibroso
5. Qual evento do ciclo cardíaco corresponde ao período em que TODAS as valvas cardíacas estão fechadas e a pressão ventricular esquerda sobe de ≈ 8 para ≈ 80 mmHg?
 - A) Relaxamento isovolumétrico
 - B) Diástase
 - C) Ejeção rápida
 - D) Enchimento rápido
 - E) Contração isovolumétrica
6. Com relação às ondas de pressão atrial, a onda c é causada principalmente por:
 - A) Contração atrial
 - B) Enchimento atrial pelas veias com as valvas AV fechadas
 - C) Abertura das valvas AV no início da diástole
 - D) Fechamento das valvas semilunares
 - E) Abaulamento das valvas AV em direção aos átrios no início da contração ventricular

- 7.** Em um adulto saudável em repouso, qual é a contribuição aproximada da contração atrial para o enchimento ventricular?
- A) 5%
 - B) 20%
 - C) 50%
 - D) 80%
 - E) 100%
- 8.** Um homem saudável tem volume diastólico final de 120 ml e volume sistólico final de 50 ml. Sua fração de ejeção e seu volume sistólico são, respectivamente:
- A) 42% e 50 ml
 - B) 41% e 70 ml
 - C) 58% e 70 ml
 - D) 70% e 120 ml
 - E) 60% e 50 ml
- 9.** Um estudante afirma que os músculos papilares se contraem para fechar as valvas mitral e tricúspide. Sobre essa afirmação:
- A) Está incorreta: os músculos papilares puxam as cúspides para o ventrículo, evitando o abaulamento excessivo para os átrios
 - B) Está incorreta, pois os músculos papilares só se contraem na diástole
 - C) Está correta apenas para a valva tricúspide
 - D) Está incorreta, pois os músculos papilares estão ligados às valvas semilunares
 - E) Está correta, pois sem eles as valvas AV ficariam abertas na sístole
- 10.** Qual característica é das valvas semilunares, e não das valvas AV?
- A) Fecham-se abruptamente e sofrem maior abrasão mecânica
 - B) Seu fechamento gera a primeira bulha
 - C) Por elas o sangue passa com menor velocidade
 - D) Fecham-se de forma suave, quase sem refluxo
 - E) São sustentadas por cordas tendíneas
- 11.** A primeira bulha cardíaca (B1):
- A) É causada pelo fechamento das valvas AV e é grave e relativamente longa
 - B) É mais aguda e mais curta que B2
 - C) Ocorre no fim da diástole por contração atrial
 - D) É causada pela abertura das valvas semilunares
 - E) É normalmente inaudível ao estetoscópio
- 12.** Em um idoso com hipertrofia ventricular esquerda por hipertensão, ausculta-se um som de baixa frequência imediatamente antes de B1. Esse som:
- A) Estaria presente mesmo em fibrilação atrial
 - B) É B3 e indica sobrecarga de volume
 - C) É B2 desdobrado
 - D) É B4, gerado pela contração atrial contra um ventrículo pouco complacente
 - E) É um estalido de abertura mitral
- 13.** Qual afirmação sobre a terceira bulha (B3) está correta segundo o Guyton?
- A) Resulta do fechamento das valvas semilunares
 - B) Ocorre no início do terço médio da diástole e pode ser normal em crianças e adultos jovens
 - C) É sempre patológica
 - D) É causada pela contração atrial
 - E) Ocorre durante a contração isovolumétrica

- 14.** Quando a frequência cardíaca aumenta muito (por exemplo, triplica), o que acontece com o ciclo cardíaco?
- A) A duração do potencial de ação aumenta
 - B) A diástole encurta proporcionalmente mais, e a sístole passa a ocupar $\approx 65\%$ do ciclo
 - C) Só a sístole encurta
 - D) O enchimento ventricular melhora
 - E) Sístole e diástole encurtam na mesma proporção
- 15.** Na alça pressão-volume do ventrículo esquerdo, a área interna da alça representa:
- A) A fração de ejeção
 - B) O consumo total de O_2 do miocárdio
 - C) A complacência ventricular
 - D) O trabalho sistólico externo do ventrículo
 - E) A energia potencial
- 16.** Em qual situação a energia cinética do fluxo sanguíneo pode representar mais de 50% do trabalho do ventrículo esquerdo?
- A) Hipovolemia
 - B) Insuficiência mitral
 - C) Bradicardia sinusal
 - D) Exercício físico moderado
 - E) Estenose aórtica
- 17.** Segundo o Guyton, a pré-carga e a pós-carga ventriculares são, respectivamente:
- A) Volume sistólico e resistência periférica
 - B) Pressão diastólica final e pressão na artéria de saída do ventrículo
 - C) Pressão aórtica e pressão diastólica final
 - D) Frequência cardíaca e contratilidade
 - E) Pressão atrial média e pressão venosa central
- 18.** De acordo com a lei de Laplace aplicada ao ventrículo, qual situação aumenta mais o consumo de O_2 para gerar a mesma pressão sistólica?
- A) Redução do volume diastólico final
 - B) Redução da pressão arterial
 - C) Ventrículo dilatado (raio aumentado)
 - D) Bradicardia
 - E) Ventrículo com hipertrofia concêntrica
- 19.** O mecanismo de Frank-Starling é explicado principalmente por:
- A) Aumento da condução no feixe AV
 - B) Aproximação da sobreposição de actina e miosina ao grau ideal quando a fibra é distendida
 - C) Liberação de noradrenalina pelo estiramento ventricular
 - D) Aumento da frequência cardíaca pelo estiramento atrial
 - E) Redução da pós-carga com o aumento do volume
- 20.** Sobre o controle autonômico do coração, assinale a correta:
- A) Sem tônus simpático basal, o bombeamento aumenta 30%
 - B) A estimulação vagal intensa mantida causa parada cardíaca definitiva
 - C) O simpático não altera a curva de função cardíaca
 - D) A estimulação vagal reduz principalmente a força de contração ventricular, pois o vago inerva sobretudo os ventrículos
 - E) A estimulação simpática pode dobrar a força de contração e elevar a FC para 180 a 200 bpm
- 21.** O reflexo de Bainbridge:
- A) Aumenta a FC em resposta ao estiramento atrial, por via vagal aferente
 - B) Aumenta a contratilidade pelo estiramento ventricular
 - C) Reduz a FC quando a pressão arterial aumenta
 - D) É mediado por quimiorreceptores carotídeos
 - E) Diminui o retorno venoso

22. Paciente com insuficiência renal apresenta K^+ sérico de 9 mEq/l. O efeito esperado sobre o coração é:

- A) Contração espástica e taquicardia
- B) Nenhum efeito relevante
- C) Hiperpolarização do potencial de repouso
- D) Coração dilatado e flácido, bradicardia e possível bloqueio AV
- E) Aumento da amplitude do potencial de ação

23. Segundo o Guyton, o aumento da pressão arterial (pós-carga) passa a reduzir significativamente o débito cardíaco de um coração normal quando a pressão arterial média ultrapassa cerca de:

- A) 80 mmHg
- B) 100 mmHg
- C) 120 mmHg
- D) 140 mmHg
- E) 160 mmHg

24. Qual afirmação sobre as pressões do lado direito do coração está correta?

- A) A onda a do átrio direito é maior que a do esquerdo
- B) A pressão sistólica máxima do VD normal é de 250 a 300 mmHg
- C) A valva pulmonar abre quando a pressão do VD ultrapassa ≈ 80 mmHg
- D) As pressões do VD e da artéria pulmonar são $\approx 1/6$ das pressões do lado esquerdo
- E) O trabalho externo do VD é igual ao do VE

25. Sobre a relação entre ECG e ciclo mecânico, é correto afirmar que:

- A) A onda P é seguida da contração ventricular
- B) O QRS começa um pouco antes da sístole ventricular, e a onda T ocorre um pouco antes do fim da contração ventricular
- C) O QRS ocorre depois do início da ejeção
- D) A onda T coincide com a abertura da valva aórtica
- E) O intervalo entre o início da P e o QRS é de 0,5 s

26. Qual é a valva mais frequentemente lesada na febre reumática, e por quê?

- A) Mitral, por sofrer maior traumatismo mecânico sob alta pressão
- B) Pulmonar, por ser a mais fina
- C) Todas são afetadas igualmente
- D) Aórtica, por ter cordas tendíneas
- E) Tricúspide, por receber o sangue venoso

27. Segundo o Porto, o foco tricúspide de ausculta localiza-se:

- A) No 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular
- B) No 2º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno
- C) Na base do apêndice xifoide, ligeiramente à esquerda
- D) No 2º espaço intercostal direito, junto ao esterno
- E) No 3º-4º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Mulher de 74 anos, hipertensa há 20 anos, procura o pronto-socorro com dispneia intensa e palpitações há 6 horas. Estava bem, apenas com cansaço aos grandes esforços. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 150 bpm. Ecocardiograma prévio: hipertrofia concêntrica do VE, fração de ejeção de 65%. Antes do episódio, ao exame, ouvia-se uma B4. (a) Explique, com base na fisiologia do ciclo cardíaco, por que ela descompensou com a FA de alta resposta, mesmo com fração de ejeção normal. (b) O que se espera da B4 durante a FA? Justifique. (c) Por que a hipertensão crônica levou a hipertrofia concêntrica?

Caso 2. Homem de 62 anos, 3 dias após infarto agudo do miocárdio inferior, apresenta dispneia súbita, estertores em ambos os campos pulmonares, hipotensão e um sopro sistólico novo no foco mitral. A monitorização da pressão capilar pulmonar mostra ondas v gigantes. (a) Qual

estrutura provavelmente falhou e qual é a função normal dela? (b) Explique a origem das ondas v gigantes. (c) Como fica o volume sistólico efetivo que chega à aorta e por quê?

Caso 3. Paciente de 58 anos, com doença renal crônica e em uso de espironolactona, chega com fraqueza e bradicardia (38 bpm). Potássio sérico: 8,8 mEq/L. (a) Explique o mecanismo pelo qual a hiperpotassemia altera o potencial de ação e a contração cardíaca. (b) Que efeitos sobre o coração o Guyton descreve para essa faixa de K^+ ? (c) Por que o gluconato de cálcio é usado nessa situação, considerando o efeito do Ca^{2+} sobre o coração?

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Explique por que o músculo cardíaco não pode ser tetanizado.
2. Descreva o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco e diga por que ele depende do cálcio extracelular.
3. Descreva as fases do ciclo cardíaco do ventrículo esquerdo, dizendo o estado das valvas em cada uma.
4. Enuncie o mecanismo de Frank-Starling e explique sua base celular.
5. Diferencie B3 e B4 quanto ao momento no ciclo, mecanismo e significado clínico.
6. Defina pré-carga e pós-carga e dê um exemplo clínico de aumento de cada uma.

Gabarito comentado

1-D · 2-E · 3-C · 4-C · 5-E · 6-E · 7-B · 8-C · 9-A · 10-A · 11-A · 12-D · 13-B · 14-B · 15-D · 16-E · 17-B · 18-C · 19-B · 20-E · 21-A · 22-D · 23-E · 24-D · 25-B · 26-A · 27-C

1. D. O platô (fase 2) resulta de duas diferenças em relação ao músculo esquelético: canais lentos de Ca^{2+} tipo L que ficam abertos por décimos de segundo e queda de cerca de 5 vezes da permeabilidade ao K^+ . Os canais rápidos de Na^+ ficam abertos só por milésimos de segundo, por isso não sustentam o platô.

2. E. O período refratário absoluto ventricular (0,25 a 0,30 s) dura quase toda a contração. Por isso não há somação nem tetania, e o ventrículo relaxa e enche a cada ciclo. O átrio tem refratário mais curto ($\approx 0,15$ s) e aceita frequências mais altas, e não o ventrículo.

3. C. É a liberação de Ca^{2+} induzida por Ca^{2+} : o Ca^{2+} extracelular entra pelos canais L do túbulo T e abre os RyR2. Os túbulos T cardíacos são 5x mais largos, a força depende muito do Ca^{2+} extracelular e o relaxamento envolve SERCA2 e o trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (com a Na^+/K^+ -ATPase removendo o Na^+).

4. C. Nos discos intercalares as membranas se fundem em gap junctions, que permitem a difusão rápida de íons entre as células. Assim o potencial de ação passa de célula a célula (sincício funcional). A passagem átrio $\rightarrow$ ventrículo acontece apenas pelo feixe AV, e não pelo esqueleto fibroso.

5. E. Na contração isovolumétrica (0,02 a 0,03 s), a mitral já fechou e a aórtica ainda não abriu. A tensão sobe sem mudança de volume até a pressão do VE superar a aórtica (≈ 80 mmHg).

6. E. A onda a é a contração atrial; a onda c ocorre no início da sístole ventricular, principalmente pelo abaulamento das valvas AV para os átrios (e leve refluxo); a onda v resulta do enchimento atrial com as AV fechadas, no fim da sístole.

7. B. Cerca de 80% do sangue passa passivamente dos átrios aos ventrículos; a contração atrial acrescenta $\approx 20\%$. Por isso a perda da contração atrial costuma dar sintomas só no esforço (reserva de 300 a 400%).

8. C. $\text{VS} = \text{VDF} - \text{VSF} = 120 - 50 = 70 \text{ ml}$. $\text{FE} = \text{VS}/\text{VDF} = 70/120 \approx 0,58$ ($\approx 60\%$, valor normal citado no Guyton).

9. A. As valvas fecham passivamente pelo gradiente de pressão. Os músculos papilares contraem junto com a parede e, pelas cordas tendíneas, impedem que as cúspides prolapsem para os átrios. Sua disfunção (infarto) causa insuficiência mitral.

10. A. As semilunares fecham abruptamente pela alta pressão arterial no fim da sístole, têm orifício menor (maior velocidade) e sofrem mais abrasão. Não têm cordas tendíneas. B1 vem do fechamento das AV.

11. A. B1 = fechamento das AV no início da sístole: grave e com $\approx 0,14$ s. B2 (semilunares) é mais aguda e curta ($\approx 0,11$ s). A abertura das valvas não produz som.

12. D. B4 ocorre na sístole atrial (fim da diástole, logo antes de B1) quando o ventrículo tem complacência reduzida, como na HVE do idoso. Como depende da contração atrial, desaparece na fibrilação atrial.

13. B. B3 ocorre no início do terço médio da diástole, pela oscilação do sangue que entra no ventrículo. É normal em jovens; em idosos geralmente indica insuficiência cardíaca sistólica.

14. B. A sístole ocupa $\approx 40\%$ do ciclo a 72 bpm e $\approx 65\%$ com FC três vezes maior. A diástole encurta mais, e o enchimento pode ficar incompleto em taquicardias muito altas.

15. D. A área da alça (TE) é o trabalho externo líquido por batimento. O consumo de O_2 é proporcional a $\text{TE} + \text{EP}$ (energia potencial).

16. E. Normalmente a energia cinética é $\approx 1\%$ do trabalho do VE. Na estenose aórtica o sangue atravessa o orifício estreito com velocidade muito alta, e como a energia cinética é proporcional a $\text{massa} \times \text{velocidade}^2$, ela pode passar de 50%.

17. B. Pré-carga = tensão ao iniciar a contração, representada pela pressão diastólica final. Pós-carga = carga contra a qual o ventrículo contrai, a pressão na aorta (ou artéria pulmonar).

- 18. C.** $T = P \times r$. Com o raio maior (ventrículo dilatado), a tensão da parede e o gasto de energia sobem para a mesma pressão. A hipertrofia concêntrica, ao contrário, reduz o raio e alivia a tensão.
- 19. B.** Mais enchimento distende as fibras e leva a sobreposição actina-miosina a um ponto mais próximo do ótimo, aumentando a força. O aumento da FC pelo estiramento atrial (10 a 20%) e o reflexo de Bainbridge são efeitos adicionais e menores.
- 20. E.** O simpático pode dobrar a força e levar a FC a 180 a 200 bpm, aumentando o débito 2 a 3 vezes. O vago inerva sobretudo os átrios (efeito principal na FC). Após parada vagal, o coração "escapa" a 20 a 40 bpm. O tônus simpático basal mantém o bombeamento $\approx 30\%$ acima do que seria sem ele.
- 21. A.** O estiramento atrial ativa receptores que, por via do vago, aumentam a FC em 40 a 60%, ajudando o coração a bombear o volume extra que chega. Quem reduz a FC com PA alta é o barorreflexo, não o Bainbridge.
- 22. D.** O K^+ extracelular alto despolariza parcialmente o repouso, diminui a amplitude do potencial de ação e enfraquece a contração. O coração fica dilatado e flácido, a FC cai e pode haver bloqueio AV. Com 8 a 12 mEq/l pode haver morte.
- 23. E.** O débito cardíaco se mantém até a pressão média ≈ 160 mmHg. Na faixa normal, quem determina o débito é o retorno venoso (fluxo pelos tecidos), não a pós-carga.
- 24. D.** A pulmonar abre com PVD acima de ≈ 8 mmHg. As pressões direitas são $\approx 1/6$ das esquerdas, e o trabalho externo do VD também. O pico isovolumétrico do VD é 60 a 80 mmHg. A onda a é de 4 a 6 mmHg no AD e 7 a 8 mmHg no AE.
- 25. B.** A P precede a contração atrial; o QRS surge $\approx 0,16$ s após o início da P e precede a sístole ventricular; a T (repolarização) ocorre um pouco antes do fim da contração.
- 26. A.** A mitral sofre mais trauma durante sua ação e é a mais lesada; a aórtica é a segunda. As valvas direitas, sob baixa pressão, são muito menos afetadas.
- 27. C.** Aórtico: 2º EIC direito justaeasternal. Pulmonar: 2º EIC esquerdo. Aórtico acessório: 3º-4º EIC esquerdo. Tricúspide: base do apêndice xifoide, ligeiramente à esquerda. Mitral: 5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular (ictus). Os focos não correspondem à projeção anatômica das valvas.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) Duas perdas simultâneas: **perda da contração atrial** (normalmente $\approx 20\%$ do enchimento, e bem mais em ventrículo rígido, que enche pouco no início da diástole) e **encurtamento da diástole** pela taquicardia (a sístole passa de $\approx 40\%$ do ciclo para uma fração muito maior, e a diástole encurta mais que a sístole). Resultado: VDF e volume sistólico caem, e a pressão diastólica final e a do átrio esquerdo sobem (curva diastólica íngreme do ventrículo pouco complacente), com congestão pulmonar e dispneia. A fração de ejeção normal não protege porque o problema é de enchimento (diastólico).
- (b) A B4 **desaparece**, porque é gerada pela contração atrial empurrando sangue para um ventrículo pouco complacente. Na FA não há contração atrial organizada.
- (c) Lei de Laplace ($T = P \times r$): a pressão sistólica cronicamente alta eleva a tensão da parede e o consumo de O_2 . O espessamento da parede com redução do raio (hipertrofia concêntrica) alivia parcialmente essa tensão, mas deixa o ventrículo mais rígido e fibrótico.

Caso 2.

- (a) **Músculo papilar** (isquemia ou ruptura) ou corda tendínea, levando a **insuficiência mitral aguda**. Normalmente os papilares contraem com a parede e, pelas cordas tendíneas, **impedem o prolapso das cúspides para o átrio** na sístole. Eles não fecham a valva, que fecha passivamente pelo gradiente de pressão.
- (b) A onda v normal reflete o enchimento atrial com as valvas AV fechadas durante a sístole ventricular. Com a mitral incompetente, parte do volume do VE volta ao átrio na sístole. Como o átrio esquerdo não teve tempo de dilatar (quadro agudo, baixa complacência), a pressão sobe muito: **onda v gigante**, transmitida aos capilares pulmonares (edema).

- (c) O volume sistólico **efetivo cai**, porque parte do volume ejetado segue para o átrio de baixa pressão em vez da aorta. Pode haver regurgitação até durante a contração isovolumétrica, que deixa de ser realmente isovolumétrica. Resultado: baixo débito e hipotensão, com congestão pulmonar.

Caso 3.

- (a) O K^+ extracelular alto reduz o gradiente de K^+ e **despolariza parcialmente o potencial de repouso** (fica menos negativo). Com isso a amplitude do potencial de ação diminui (menos canais de Na^+ disponíveis), a condução fica lenta e a contração enfraquece.
- (b) Coração **dilatado e flácido, queda da frequência, bloqueio da condução AV** e, com 8 a 12 mEq/l (2 a 3× o normal), fraqueza grave, arritmias e morte.
- (c) O Ca^{2+} tem efeito quase oposto ao do K^+ alto sobre o coração (tende à contração mais forte, até espástica) e estabiliza a membrana, contrapondo o efeito do K^+ enquanto se trata a causa e se retira o potássio. (A estabilização de membrana é conhecimento clínico complementar ao cap. 9.)

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Explique por que o músculo cardíaco não pode ser tetanizado.

O potencial de ação ventricular tem um platô longo (entrada de Ca^{2+} por canais tipo L e redução da permeabilidade ao K^+). O período refratário absoluto (0,25 a 0,30 s) cobre quase toda a contração, então um novo estímulo não consegue somar contrações. Isso garante relaxamento e enchimento entre os batimentos.

2. Descreva o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco e diga por que ele depende do cálcio extracelular.

O potencial entra pelos túbulos T e abre canais de Ca^{2+} tipo L; esse Ca^{2+} ativa os receptores de rianodina do retículo sarcoplasmático, que liberam mais Ca^{2+} (liberação induzida por Ca^{2+}). O Ca^{2+} liga-se à troponina C e forma pontes cruzadas. No relaxamento, SERCA2 recapta e o trocador Na^+/Ca^{2+} expulsa o Ca^{2+} . Como o retículo cardíaco é pouco desenvolvido e os túbulos T são largos e abertos ao interstício, a força depende do Ca^{2+} extracelular.

3. Descreva as fases do ciclo cardíaco do ventrículo esquerdo, dizendo o estado das valvas em cada uma.

- Enchimento (rápido, diástase, sístole atrial): mitral aberta, aórtica fechada; a sístole atrial acrescenta $\approx 20\%$.
- Contração isovolumétrica: todas fechadas; pressão sobe até ≈ 80 mmHg.
- Ejeção (rápida e lenta): aórtica aberta, mitral fechada; saem ≈ 70 ml (FE $\approx 60\%$).
- Relaxamento isovolumétrico: todas fechadas; pressão cai até abrir a mitral.

4. Enuncie o mecanismo de Frank-Starling e explique sua base celular.

Dentro dos limites fisiológicos, quanto maior o enchimento (estiramento das fibras), maior a força de contração e o volume ejetado: o coração bombeia o que recebe. O estiramento leva actina e miosina a um grau de sobreposição mais próximo do ideal. Assim o débito acompanha o retorno venoso.

5. Diferencie B3 e B4 quanto ao momento no ciclo, mecanismo e significado clínico.

B3: início do terço médio da diástole, pelo sangue do enchimento rápido; normal em jovens, em idosos indica IC sistólica. B4: fim da diástole, pela contração atrial contra ventrículo pouco complacente (HVE, hipertensão, idoso); desaparece na FA.

6. Defina pré-carga e pós-carga e dê um exemplo clínico de aumento de cada uma.

Pré-carga: pressão diastólica final (grau de estiramento antes da contração); aumenta na hipervolemia ou na insuficiência aórtica. Pós-carga: pressão arterial contra a qual o ventrículo ejeta; aumenta na hipertensão e na estenose aórtica.